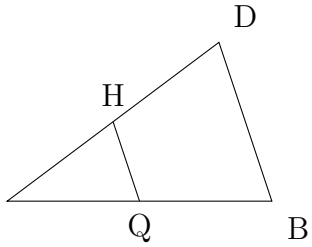
Exercice 1

La figure suivante n'est pas à l'échelle.



I, H et D sont alignés.
I, Q et B sont alignés.
Les droites (HQ) et (DB) sont parallèles.
On donne $IQ = 5$ cm ; $IB = 10$ cm ; $HQ = 3$ cm.
Quelle est la longueur du segment $[DB]$?

A 16,67 cm **B** 6 cm **C** 8 cm **D** 1,5 cm

Exercice 2

Comparer $|-1|$ et $|-3|$.

Exercice 3

Comparer les deux nombres réels de chaque question en justifiant les réponses.

1. On pose $A = 9 - 3n$ et $B = 7 - 2n$, où n est un nombre réel tel que $1 < n < 2$.

2. On pose $A = 3 - 4\sqrt{7}$ et $B = 1 - 3\sqrt{7}$.

Exercice 4

Classer dans l'ordre croissant les quatre nombres suivants :
$A = 1{,}19$, $B = \dfrac{3}{10}$, $C = \dfrac{8}{30}$ et $D = \dfrac{8}{31}$

Exercice 5

Avec un budget de 16 €, Lucas peut acheter 5 cahiers.
Pour 12 cahiers, il devra payer :

A 38,4 € **B** 23 € **C** 3,75 € **D** 6,67 €

Exercice 1

Les points I, H et D sont alignés, ainsi que les points I, Q et B. Les droites (HQ) et (DB) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{IH}{ID} = \frac{IQ}{IB} = \frac{HQ}{DB}$$

On remplace par les valeurs connues :

$$\frac{IH}{ID} = \frac{5}{10} = \frac{3}{DB}$$

On utilise l'égalité $\frac{5}{10} = \frac{3}{DB}$.

Les produits en croix sont égaux, donc $5 \times DB = 10 \times 3$.

On divise les deux membres par 5 :

$$DB = \frac{10 \times 3}{5} = \mathbf{6\ cm}.$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

Exercice 2

La valeur absolue d'un nombre est sa distance à zéro.
On a $|-1| = 1$ et $|-3| = 3$.
Comme $1 < 3$, alors $\mathbf{|-1| < |-3|}$.

Exercice 3

1. On calcule la différence $A - B$:

$$\begin{aligned} A - B &= (9 - 3n) - (7 - 2n) \\ &= 9 - 7 - 3n + 2n \\ &= 2 - n. \end{aligned}$$

Comme $1 < n < 2$, on a $2 - n > 0$.
Par conséquent, $\boldsymbol{A > B}$.

2. On calcule la différence $A - B$:

$$\begin{aligned} A - B &= \left(3 - 4\sqrt{7}\right) - \left(1 - 3\sqrt{7}\right) \\ &= 3 - 1 - 4\sqrt{7} + 3\sqrt{7} \\ &= 2 - \sqrt{7}. \end{aligned}$$

Comme $2 = \sqrt{4}$ et $\sqrt{4} < \sqrt{7}$, on a $2 < \sqrt{7}$, donc $2 - \sqrt{7} < 0$.
Par conséquent, $\boldsymbol{A < B}$.

Exercice 4

On remarque que les trois fractions sont inférieures à 1 et que le nombre décimal est supérieur à 1.
Donc, il suffit de classer les trois fractions dans l'ordre croissant et de placer le nombre décimal à la fin.
Dans les 3 fractions on remarque que $\frac{8}{30}$ et $\frac{8}{31}$ ont le même numérateur et que $\frac{8}{30}$ a un dénominateur plus petit que $\frac{8}{31}$, donc $\frac{8}{31} < \frac{8}{30}$.
En ce qui concerne $\frac{3}{10}$ et $\frac{8}{30}$, on peut les mettre au même dénominateur, celui de $\frac{8}{30}$ soit $\frac{3}{10} = \frac{9}{30}$.
Et donc $\frac{8}{30} < \frac{9}{30}$ soit $\frac{8}{30} < \frac{3}{10}$.

On peut donc conclure que $\mathbf{\frac{8}{31} < \frac{8}{30} < \frac{3}{10} < 1{,}19}$.

Exercice 5

Méthode 1 – calcul du prix unitaire :
Le prix d'un cahier est : $\frac{16\,€}{5} = 3{,}2\,€$.
Donc le prix de 12 cahiers est : $12 \times 3{,}2\,€ = \mathbf{38{,}4\,€}$.
Méthode 2 – par produit en croix :
On a la proportion : $\frac{5 \text{ cahiers}}{16\,€} = \frac{12 \text{ cahiers}}{?\,€}$.
Donc $5\times? = 12 \times 16$, d'où $? = \frac{12 \times 16}{5} = 38{,}4$.
Le prix de 12 cahiers est $\mathbf{38{,}4\,€}$.
Vérification : $5 \times 38{,}4 = 192$ et $12 \times 16 = 192$.
La bonne réponse est la réponse **A**.